

SÁNG CHẾ MÔ HÌNH “STEMI EMERGENCY BOX” CHUẨN BỊ CAN THIỆP CẤP CỨU MẠCH VÀNH

Giải pháp Tinh gọn Quy trình, Triệt tiêu Bỏ sót Vật tư và Bảo vệ Thời gian Vàng Tái tưới máu tại Phòng Can thiệp Tim mạch

Kính gửi: Hội đồng Giám khảo Hội thi Kaizen 16 Năm — Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương

Trưởng nhóm Tác giả: ĐD. NGUYỄN DUY HÙNG (Điều dưỡng trưởng Khoa Tim Mạch)

Cố vấn chuyên môn: BSCKI. Piter Martinez Benitez & BSCKI. Lưu Cẩm Loan • Thời gian: 01/09/2026



Khung Đề xuất Điều chỉnh & Mục tiêu Cải tiến Cấp cứu STEMI

01

Cắt giảm 50% Thời gian Chuẩn bị.

Rút ngắn tổng thời gian chuẩn bị thuốc và vật tư can thiệp STEMI từ 10 - 15 phút xuống còn ≤ 5 phút, bảo vệ thời gian vàng Door-to-Balloon.

02

Triệt tiêu Tỷ lệ Bỏ sót Vật tư.

Giảm tỷ lệ thiếu hoặc bỏ sót dụng cụ trong ca can thiệp xuống $< 5\%$; không phải gián đoạn thủ thuật để chạy ra ngoài lấy bổ sung.

03

Duy trì Tính Sẵn sàng 100%.

100% STEMI Emergency Box được niêm phong Tem READY và kiểm soát định kỳ hàng tháng; chuẩn hóa quy trình Refill trong 60 phút.

Số liệu Nền Đo lường: Bất cập Chuẩn bị Can thiệp Cấp cứu Ngoài giờ

Thời gian Chuẩn bị Thuốc & Vật tư Ngoài Giờ Hành chính

Đêm trực chỉ có 1 điều dưỡng tại chỗ, phải chạy qua 4 tủ thuốc và kho vật tư để gom từng loại dụng cụ can thiệp.

10 – 15 PHÚT / CA

Bước di chuyển

45 - 60 bước

• Lãng phí Motion

Tỷ lệ Thiếu Vật tư

18% - 22%

• Phải lấy bổ sung

Hộp Box Tích hợp

0 bộ

• Để phân tán

Chi phí Chế tạo

~450.000 đ

• Siêu tiết kiệm

Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ Chậm trễ Chuẩn bị Cấp cứu STEMI (5M1E)

MACHINE (Thiết bị)

PHẦN CỨNG

Chưa có hộp/khay chuyên dụng tích hợp sẵn 100% thuốc và vật tư can thiệp cho 1 ca STEMI.

MATERIAL (Vật tư)

VẬT LIỆU

Thuốc cấp cứu, bộ Sheath, Catheter, Guidewire, Stent lưu trữ phân tán tại 4 vị trí tủ khác nhau.

METHOD (Quy trình)

QUY TRÌNH

Chưa có Quy trình Refill chuẩn sau ca bệnh và Checklist dán tem niêm phong trạng thái READY.

MAN (Con người)

ÁP LỰC ĐÊM

Đêm trực chỉ có 1 điều dưỡng tại chỗ, vừa tiếp nhận bệnh nhân vừa phải gom vật tư trong áp lực cao.

MEASUREMENT (Đo lường)

GIÁM SÁT

Chưa có bảng kiểm trực quan giám sát hạn sử dụng và số lượng thuốc trong tủ cấp cứu.

ENVIRONMENT (Môi trường)

MẶT BẰNG

Khoảng cách giữa Cathlab và tủ kho lưu trữ xa, điều dưỡng phải di chuyển nhiều lần lấy vật tư.

Tái định vị Quy trình: Từ Thu gom Phân tán sang Đóng gói Trọn gói

• HIỆN TRẠNG BẤT CẬP TRƯỚC CẢI TIẾN [THU GOM PHÂN TÁN]

Điều dưỡng di chuyển 45 - 60 bước qua 4 tủ thuốc và kho vật tư

Hậu quả nghiêm trọng: Kéo dài thời gian chuẩn bị lên 10 - 15 phút, bỏ lỡ thời gian vàng Door-to-Balloon cứu sống cơ tim; 20% ca phải gián đoạn thủ thuật để chạy ra ngoài lấy bổ sung dụng cụ; điều dưỡng trực đêm bị quá tải tâm lý.

• ĐỘT PHÁ GIẢI PHÁP KAIZEN SÁNG CHẾ [STEMI EMERGENCY BOX POKA-YOKE]

Sáng chế Hộp Cấp cứu STEMI Box 3 Tầng phân vùng & Niêm phong Tem READY

Lợi ích vượt trội: Điều dưỡng chỉ cần 1 thao tác xách STEMI Box đặt lên bàn thủ thuật; rút ngắn thời gian chuẩn bị xuống < 5 phút (giảm 70%); triệt tiêu 100% tình trạng thiếu vật tư; bác sĩ can thiệp sẵn sàng mở thông mạch vành ngay lập tức.

Kiến trúc 3 Tầng Phân vùng Poka-Yoke của STEMI Emergency Box

TẦNG 1: THUỐC CẤP CỨU

Thuốc & Bơm tiêm Định lượng

- ✓ Heparin 5000UI x 2 lọ
- ✓ Nitroglycerin, Adrenaline
- ✓ Aspirin, Ticagrelor / Clopidogrel
- ✓ Bơm tiêm 5ml, 10ml, 20ml
- ✓ Dây truyền & kim luồn vô khuẩn

★ Chuẩn bị sẵn sàng trong 30 giây

TẦNG 2: MỞ ĐƯỜNG MẠCH MÁU

Bộ Mở Đường Sheath & Kim Chọc

- ✓ Bộ Introducer Sheath 6F Radial
- ✓ Kim chọc mạch đùi / mạch quay
- ✓ Dao mổ số 11, chỉ khâu cố định
- ✓ Gạc vô khuẩn, băng mổ tim mạch
- ✓ Thuốc tê Lidocain 2%

★ Mở đường can thiệp tức thì

TẦNG 3: CAN THIỆP MẠCH VÀNH

Catheter, Guidewire & Stent

- ✓ Guiding Catheter JL 3.5 & JR 4.0
- ✓ PTCA Guidewire 0.014" x 2 sợi
- ✓ Van chữ Y & Bộ đo áp lực Manifold
- ✓ Bóng nong kích thước 2.0 - 2.5mm
- ✓ Stent phủ thuốc kích thước phổ biến

★ Tái thông mạch vành khẩn cấp

Quy trình Vận hành Khép kín: Chuẩn bị – Can thiệp – Hoàn nguyên

BUƯỚC 1

Mở Tem READY trong 3 Giây

Khi nhận báo động STEMI, điều dưỡng trực xách STEMI Box đặt lên bàn thủ thuật, giật Tem Niêm phong Xanh và đưa ngay dụng cụ cho Bác sĩ can thiệp.

THỜI GIAN: < 3 PHÚT

BUƯỚC 2

Tiến hành Thủ thuật Mạch vành

Bác sĩ chọc mạch, luồn Catheter, nong bóng và đặt Stent mạch vành liên tục không gián đoạn; điều dưỡng theo dõi sát monitoring và dấu hiệu sinh tồn.

KHÔNG THIẾU VẬT TƯ

BUƯỚC 3

Hoàn nguyên Refill trong 60 Phút

Sau ca can thiệp, điều dưỡng kiểm tra danh mục đã dùng, lĩnh bổ sung từ Kho, rà soát hạn dùng, tích Bảng kiểm Checklist và dán lại Tem Niêm phong READY.

SẴN SÀNG CHO CA TIẾP THEO

Đổi soát Hiệu quả Toàn diện Trước vs. Sau Cải tiến (Before vs. After)

Tiêu chí Đánh giá	Trước Cải tiến (Baseline)	Sau Cải tiến (STEMI Box)	Hiệu quả Đạt được
Thời gian Chuẩn bị	10 - 15 phút (trung bình 12.5 phút)	3.0 - 4.5 phút (trung bình 3.7 phút)	Rút ngắn 70.4% thời gian
Số bước Di chuyển	45 - 60 bước (qua 4 tủ thuốc)	0 - 5 bước (xách 01 Box tại chỗ)	Triệt tiêu lãng phí Motion
Tỷ lệ Thiếu / Bỏ sót	18% - 22% số ca cấp cứu	0% (Triệt tiêu hoàn toàn)	An toàn tuyệt đối 100%
Áp lực Điều dưỡng	Căng thẳng cao, dễ nhầm lẫn đêm	Chủ động, thao tác tự tin, chính xác	Chuẩn hóa tâm lý lâm sàng
Chi phí Chế tạo / Hộp	Không có giải pháp	~ 450.000 VNĐ / Hộp nhựa ABS	Siêu tiết kiệm, bền > 5 năm

Hiệu quả Lâm sàng & Kế hoạch Nhân rộng Toàn Hệ thống BV Hùng Vương

💰 GIÁ TRỊ LÂM SÀNG & QUẢN TRỊ

★ Bảo vệ Thời gian Vàng Cứu sống Cơ tim

Mỗi phút rút ngắn trong can thiệp STEMI trực tiếp làm giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng suy tim cho người bệnh.

★ Chi phí Đầu tư Siêu Thấp (~450.000 VNĐ)

Chỉ cần 02 hộp STEMI Box với kinh phí chưa tới 1 triệu đồng đã giải quyết triệt để điểm nghẽn của Cathlab.

★ Minh chứng Vàng Tiêu chí C2.2 Mức 5 BYT

Bằng chứng sáng kiến cải tiến xuất sắc phục vụ Đoàn Kiểm tra 83 Tiêu chí Chất lượng Bộ Y tế.

🚀 LỘ TRÌNH NHÂN RỘNG TOÀN VIỆN

📌 Giai đoạn 1 (01/09 - 30/09/2026)

Vận hành Pilot 02 Hộp STEMI Box tại Cathlab, đo lường 15 ca bệnh thực tế và chuẩn hóa Checklist.

📌 Giai đoạn 2 (01/10 - 15/10/2026)

Báo cáo Chung kết Hội thi Kaizen 16 Năm và tham mưu Giám đốc ban hành SOP cấp bệnh viện.

📌 Giai đoạn 3 (20/10/2026 trở đi)

Nhân rộng mô hình Box cấp cứu cho Khoa Cấp cứu 115, Khoa HSCC và Bệnh viện Hùng Vương Sơn Dương.

KẾT LUẬN & CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng Giám khảo Hội thi Kaizen 16 Năm.

Khoa Tim Mạch và Phòng Can thiệp Tim mạch cam kết duy trì tính sẵn sàng 100% của STEMI Emergency Box, giành giật từng giây phút quý giá để cứu sống trái tim của người bệnh.

Kính đề nghị Hội đồng Giám khảo và Ban Giám đốc phê duyệt nghiệm thu và cấp kinh phí nhân rộng toàn viện!

ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ & ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
ĐD. Nguyễn Duy Hùng • BSCKI. Piter Martinez Benitez